Ficha de Exercícios — Lugares Geométricos e Pontos Notáveis do Triângulo

Instruções: Resolve os exercícios. Para as construções, usa régua, compasso e transferidor. As figuras são esquemáticas.

1. Circunferência, Círculo e Mediatriz

Descreve ou constrói o lugar geométrico pedido.

1. O lugar geométrico dos pontos do plano a 3 cm de um ponto O.

2. O lugar geométrico dos pontos do plano a uma distância de O menor ou igual a 3 cm.

3. O lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de dois pontos A e B.

4. Desenha um segmento $[AB]$ com 6 cm e constrói a sua mediatriz com régua e compasso.

5. Um ponto P pertence à mediatriz de $[AB]$ e $PA = 5\,\text{cm}$. Quanto mede PB? Justifica.

6. A mediatriz de um segmento é perpendicular ao segmento? Passa pelo ponto médio?

7. O lugar geométrico dos pontos do espaço a 2 cm de um ponto O.

8. O lugar geométrico dos pontos do plano a 2 cm de uma reta r.

2. Bissetriz de um Ângulo

Responde a cada questão.

1. Define bissetriz de um ângulo como lugar geométrico.

2. Desenha um ângulo de $70°$ e constrói a sua bissetriz com régua e compasso.

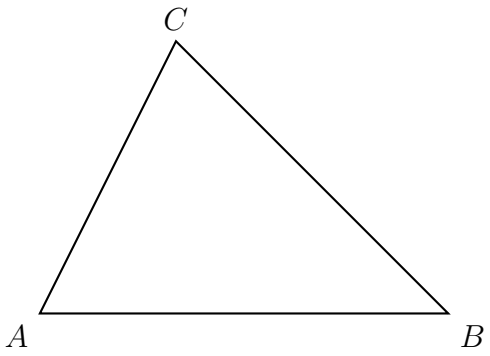
3. Um ponto P pertence à bissetriz do ângulo $A\hat{O}B$ e está a 4 cm do lado $\dot{O}A$. A que distância está do lado $\dot{O}B$?

4. A bissetriz de um ângulo de $124°$ divide-o em dois ângulos de que amplitude?

5. Qual é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas retas concorrentes?

3. Pontos Notáveis do Triângulo

Completa ou responde.



1. O circuncentro é o ponto de interseção das _____ do triângulo.

2. O incentro é o ponto de interseção das _____ do triângulo.

3. O baricentro é o ponto de interseção das _____ do triângulo.

4. O ortocentro é o ponto de interseção das _____ do triângulo.

5. Qual dos pontos notáveis é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo? Porquê?

6. Qual dos pontos notáveis é o centro da circunferência inscrita no triângulo? Porquê?

7. Copia o triângulo ABC e constrói o seu circuncentro.

8. Num triângulo retângulo, onde fica o circuncentro? E o ortocentro?

9. Num triângulo obtusângulo, o circuncentro fica dentro ou fora do triângulo?

10. Num triângulo equilátero, o que se pode dizer dos quatro pontos notáveis?

4. Baricentro e Medianas

Resolve.

1. O que é uma mediana de um triângulo?

2. O baricentro divide cada mediana na razão $2:1$. Se uma mediana mede $12\,\text{cm}$, a que distância do vértice fica o baricentro?

3. Num referencial, os vértices de um triângulo são (0,0), (6,0) e (0,9). Determina as coordenadas do baricentro (média das coordenadas dos vértices).

4. Num referencial, os vértices de um triângulo são (1,2), (5,4) e $(3, -3)$. Determina o baricentro.

5. Determina o ponto médio do segmento de extremos $(2, 6)$ e $(8, -2)$.

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Três aldeias A, B e C querem construir um poço à mesma distância das três. Como determinarias a localização do poço?

2. Um jardim tem a forma de um triângulo. Quer-se instalar um aspersor circular que regue a maior zona possível sem molhar o exterior. Onde se deve colocar?

3. Num triângulo retângulo de catetos 6 cm e 8 cm, qual é o raio da circunferência circunscrita?

4. Constrói o lugar geométrico dos pontos que estão a menos de 3 cm de A e mais perto de A do que de B, com $AB = 4$ cm.

5. Um tesouro está enterrado a igual distância de duas árvores e a 5 m de um poço. Quantas posições possíveis podem existir? Justifica.